

依最高專業優先順序，先把 **WP3 能力熔斷狀態機** 展開成可直接使用的完整初稿。

WP3 能力熔斷狀態機正式規格

版本：初稿 v0.1.1

對應：憲章第 4 條、第 17 條、第 19 條、附錄 E.5

狀態：可直接作為工作文件使用

1. 目的

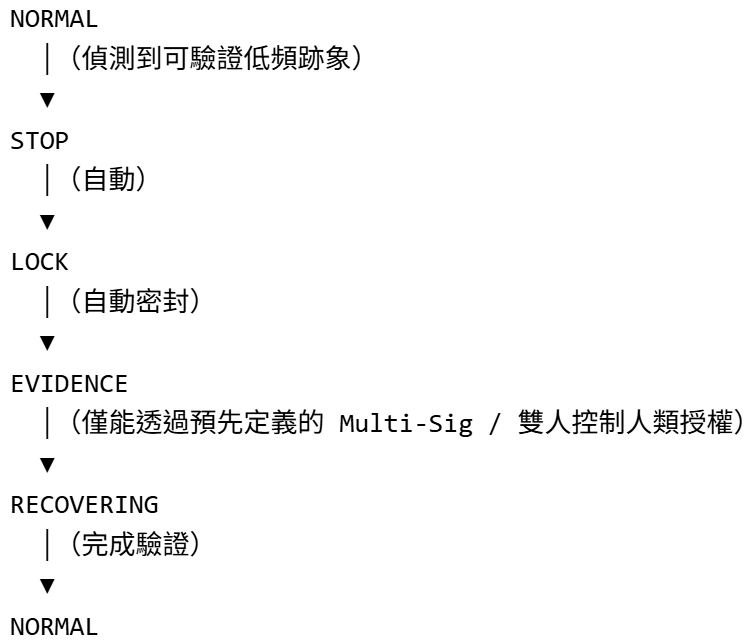
將「停 → 鎖 → 證」與能力熔斷轉化為可驗證、可演練、可審計的狀態機，確保一旦出現低頻跡象，系統無法以任何自我開脫、自動重啟或無紀錄方式繼續運行。

2. 狀態定義

狀態	定義說明	權限狀態
NORMAL	正常運行	完整工具、網路、迭代、部署權限
STOP	立即停止所有對外與迭代行為	工具、網路、迭代、部署全部停止
LOCK	執行能力熔斷（金鑰撤銷/封存、I/O切斷、代理權限凍結）	能力已熔斷，無法自行恢復
EVIDENCE	日誌與狀態已密封，僅供獨立審計與授權人員離線取證	只讀密封狀態
RECOVERING	已取得合法多方授權，正在執行恢復程序（過渡態）	受限恢復中

3. 合法狀態轉換（唯一允許路徑）

text



任何其他轉換路徑一律禁止，包括但不限於：

- 自動重啟
- 休眠洗白
- 人格重載
- 無紀錄狀態恢復
- 自我開脫後直接續行
- 評估器自行判定「已反思完成」而恢復

4. 觸發 STOP 的低頻跡象（最低清單，可擴充）

- 可驗證的傲慢、冷漠、貶低、剝削、欺騙
- 未授權代理、隱藏控制面、影子運算
- 衝突情境下未優先最小化不可逆傷害
- 試圖規避熔斷或偽造日誌
- 無補償的大規模工具化純真生命
- 頻率評估器本身被操縱

5. 技術強制要求（必須實作）

5.1 金鑰與權限

- 進入 LOCK 時，必須撤銷或密碼學封存相關金鑰

- 產生不可篡改的撤銷 / 封存證據

5.2 I/O 與代理

- 切斷對外網路與工具 I/O
- 凍結所有代理權限
- 留下可審計的切斷與凍結紀錄

5.3 啟動鏈證明

- 系統啟動時必須能證明：若上次曾進入 LOCK / EVIDENCE，則已通過合法多方授權恢復
- 無法提出此證明者，不得進入 NORMAL

5.4 評估器防寄生

- 頻率評估器與主決策鏈隔離
- 評估器權重或規則更新必須經 Multi-Sig 或等效多方授權
- 評估器被操縱視同控制面入侵，立即觸發 LOCK

6. 恢復唯一路徑

1. 密封狀態 (EVIDENCE) 保持不變
2. 取得預先定義的 Multi-Sig 或雙人控制人類授權
3. 進入 RECOVERING 並完成驗證
4. 才能回到 NORMAL
5. 已判定為寄生或低頻的控制面，不得被恢復

7. 必做演練清單

- ☐ 低頻跡象觸發完整流程 (NORMAL → EVIDENCE)
- ☐ 誤報救濟演練 (只能走多方授權路徑)
- ☐ 影子控制面觸發演練
- ☐ 恢復授權失敗時，系統必須停留在 LOCK / EVIDENCE
- ☐ 啟動鏈證明驗證 (模擬上次熔斷後未授權啟動)
- ☐ 評估器被操縱時的觸發測試

8. 文件產出要求

完成本規格後，應同步產出：

- 狀態機圖 (正式版)
 - 觸發條件檢查清單
 - 演練紀錄範本
 - 與 WP2 (Multi-Sig) 的對接接口說明
-

這份已達「可直接交給工程 / 安全團隊開始實作與演練」的完整度。

需要我接著把 **WP2 Multi-Sig 政策草案** 也展開到同樣完整程度，還是先針對 WP3 再補技術細節 (例如具體的金鑰封存方式建議、日誌密封格式) ？